TEMA 08

Sistemes d'equacions lineals

TEMA 8 APARTAT 1 DE 4 · SECCIONS 1–2 · ≈ 2 MIN

Sistemes lineals i mètode de Gauss

1. Sistemes d'equacions lineals

Un **sistema d'equacions lineals** està format per equacions de primer grau en cadascuna de les incògnites, i totes les igualtats s'han de verificar alhora. En forma matricial $A \cdot X = B$:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

La **matriu ampliada** és $(A \mid B)$, que inclou els termes independents com a columna afegida.

1.1 Tipus de sistemes

- **Compatible determinat (S.C.D):** té una única solució.
- **Compatible indeterminat (S.C.I):** té infinites solucions.
- **Incompatible (S.I):** no té solució.

Dos sistemes són **equivalents** si tenen exactament les mateixes solucions.

2. El mètode de Gauss

El **mètode de Gauss** consisteix a transformar la matriu ampliada en una forma escalonada mitjançant operacions elementals de files (intercanviar files, multiplicar per un escalar, sumar un múltiple d'una fila a una altra), fins obtenir zeros a l'esquerra:

1. Escriure la matriu ampliada $(A \mid B)$.
2. Col·locar a la primera fila l'equació amb coeficient 1 a la primera incògnita, si és possible.
3. Eliminar la primera incògnita de les files restants.
4. Repetir el procés per a les files i incògnites següents fins obtenir l'escaló de zeros.

2.1 Exemple S.C.I: sistema compatible indeterminat

Considerem el sistema:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 4y - 2z = 2 \\ 3x + 6y - 3z = 3 \end{cases}$$

Matriu ampliada i escalonament:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -3 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2 - 2F_1,\ F_3 - 3F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = 1 < 3$ incògnites $\Rightarrow$ S.C.I. Prenent $y = \lambda$, $z = \mu$ (paràmetres lliures):

$$x = 1 - 2\lambda + \mu, \quad y = \lambda, \quad z = \mu \qquad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

TEMA 8 APARTAT 2 DE 4 · SECCIONS 3–4 · ≈ 1 MIN

Rouché-Frobenius i sistemes homogenis

3. Teorema de Rouché-Frobenius

Donat un sistema $m \times n$ amb matriu de coeficients A i matriu ampliada $A^* = (A \mid B)$:

- $\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A^*) = n \Rightarrow$ **S.C.D** (solució única).
- $\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A^*) < n \Rightarrow$ **S.C.I** (infinites solucions; $n - \text{Rg}(A)$ paràmetres lliures).
- $\text{Rg}(A) \neq \text{Rg}(A^*) \Rightarrow$ **S.I** (sense solució).

4. Sistemes homogenis

Un sistema és **homogeni** si tots els termes independents són zero ($B = 0$). En aquest cas $\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A^*)$ sempre, de manera que un sistema homogeni és **sempre compatible**.

- $\text{Rg}(A) = n \Rightarrow$ S.C.D: l'única solució és la solució trivial $x_1 = x_2 = \cdots = 0$.
- $\text{Rg}(A) < n \Rightarrow$ S.C.I: infinites solucions (la trivial sempre n'és una).

TEMA 8 APARTAT 3 DE 4 · SECCIONS 5–7 · ≈ 3 MIN

Cramer, matriu inversa i sistemes amb paràmetre

5. Regla de Cramer

Per a sistemes S.C.D de n equacions i n incògnites ($|A| \neq 0$), cada incògnita es calcula substituint la columna corresponent de A per la columna B de termes independents:

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}$$

Per a un sistema 3×3 amb incògnites x, y, z:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{|A|}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{|A|}, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{|A|}$$

6. Resolució per matriu inversa

En un sistema S.C.D ($|A| \neq 0$, existeix A^{-1}), el sistema $A \cdot X = B$ es pot resoldre aïllant X:

$$A \cdot X = B \implies A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B \implies X = A^{-1} \cdot B$$

6.1 Exemple

Resolem el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$|A| = (1)(-1) - (1)(2) = -3 \neq 0$, per tant existeix A^{-1}:

$$A^{-1} = \frac{1}{-3}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow x = 1,\ y = 2$$

7. Discussió i resolució de sistemes amb paràmetre

Quan un sistema conté un paràmetre k:

1. Calcular $|A|$ en funció de k i trobar els valors que l'anul·len ($k = a, b, \ldots$).
2. Si $k \neq a, b, \ldots$: $|A| \neq 0 \Rightarrow \mathrm{Rg}(A) = n \Rightarrow$ S.C.D. Resoldre per Cramer o inversa.
3. Per cada valor singular $k = a, b, \ldots$: substituir a A^*, escalonar (Gauss) i aplicar el Teorema de Rouché-Frobenius per classificar i resoldre.

TEMA 8 APARTAT 4 DE 4 · ≈ 2 MIN

Problemes amb sistemes i interpretació geomètrica

8.1 Com plantejar un problema amb un sistema

1. **Triar les incògnites** i dir explícitament què representa cadascuna (x, y, z amb unitats).
2. Traduir cada frase de l'enunciat a una **equació**. Hi sol haver una equació de totals, una de valors (preus, quantitats...) i una relació entre incògnites.
3. Resoldre (Gauss, Cramer o matriu inversa) i **discutir** si la solució té sentit (ha de ser positiva i, sovint, entera).
4. Respondre en paraules i comprovar a l'enunciat.

Exemple. Un cinema ven entrades d'adult (8 €), joves (5 €) i infantils (3 €). Un dia es van vendre 200 entrades i es van recaptar 1100 €. Es sap que hi va haver el doble d'adults que d'infantils. Quantes n'hi va haver de cada tipus?

Sigui x = adults, y = joves i z = infantils.

$$\begin{cases} x + y + z = 200 \\ 8x + 5y + 3z = 1100 \\ x = 2z \end{cases}$$

Substituint $x = 2z$: $y = 200 - 3z$ i $16z + 5(200 - 3z) + 3z = 1100 \Rightarrow 4z = 100 \Rightarrow z = 25$. Llavors $x = 50$ i $y = 125$.

Comprovació: $50 + 125 + 25 = 200$ i $400 + 625 + 75 = 1100$ ✓. **Hi va haver 50 adults, 125 joves i 25 infantils.**

8.2 Interpretació geomètrica dels sistemes 3×3

Cada equació d'un sistema de tres incògnites és un **pla** de l'espai. Resoldre el sistema és trobar la intersecció dels tres plans.

TIPUS DE SISTEMA	POSICIÓ DELS TRES PLANS
S.C.D. (una solució)	Es tallen en **un punt**
S.C.I. (infinites solucions, 1 paràmetre)	Es tallen en una **recta** (o dos coincidents i un que els talla)
S.C.I. (infinites solucions, 2 paràmetres)	Els tres plans són **coincidents**
S.I. (sense solució)	Sense punt comú: tres plans paral·lels, dos paral·lels, o es tallen dos a dos formant un «prisma»

Criteri: $\mathrm{Rg}(A)$ i $\mathrm{Rg}(A^*)$ determinen el cas (vegeu el tema 10 per a l'estudi detallat de la posició relativa de tres plans).

TEMA 8 LABORATORI · ≈ 4 MIN

Laboratori interactiu

Activa el laboratori